PROGRAMA PILOTO

CURRÍCULO NACIONAL POR COMPETENCIAS

Biología

Nivel de Bachillerato General

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Educación, Deporte y Cultura

Equipo técnico Minedec

Subsecretaría de Fundamentos Educativos

Diseño
Dirección de Comunicación Social

Diagramación

Dirección Nacional de Estándares Educativos

Primera edición 2026

© Ministerio de Educación, Deporte y Cultura

Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa
Quito-Ecuador
www.educacion.gob.ec

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Educación, Deporte y Cultura

DISTRIBUCIÓN GRATUITA
PROHIBIDA SU VENTA

La reproducción parcial o total de esta publicación, en cualquier forma y por cualquier medio mecánico o electrónico, **está permitida siempre y cuando sea autorizada por los editores y se cite correctamente la fuente.**

1. Introducción

Uno de los retos que debe afrontar la educación actualmente consiste en proporcionar los elementos necesarios que contribuyan a la formación integral del estudiantado, y que les permita enfrentar los problemas de la sociedad del siglo XXI relacionados con el ambiente, la salud, la sostenibilidad y el emprendimiento, así como, el manejo de los recursos naturales y sus implicaciones éticas (Tran, 2017). Para ello, la asignatura de Biología en el Bachillerato General ha sido diseñada, de tal manera, que el estudiantado adquiera los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que les permitirán desempeñarse adecuadamente en diferentes contextos como ciudadanos responsables.

La enseñanza de la Biología se orienta a ampliar y afianzar los conocimientos científicos sobre la diversidad de vida conforme a su evolución, interacción y funcionamiento. En consecuencia, los saberes propuestos se enfocan en la exploración y explicación de los fenómenos y procesos naturales que ocurren en el mundo que nos rodea, desde el nivel celular y molecular, hasta el nivel de los ecosistemas, a partir del análisis de sus componentes e interacciones.

Las habilidades que se desarrollarán en esta asignatura son esenciales para la formación integral del estudiantado, pues incluyen el planteamiento de problemas, la formulación de hipótesis, el diseño y planificación de estrategias de investigación que permitan comprobar las hipótesis formuladas, la aplicación de procedimientos experimentales, la interpretación y el análisis de resultados para llegar a conclusiones, y la comunicación de estos resultados y conclusiones de manera científica.

De esta manera, el aprendizaje de la Biología contribuye al desarrollo personal del estudiantado, a su capacidad de pensamiento lógico-científico, su curiosidad, creatividad y actitud crítica, así como al desarrollo de una comprensión de la vida como un conjunto de sistemas integrados que se dirigen hacia un equilibrio dinámico, demostrando la práctica de valores y una actitud abierta al cambio.

PROGRAMA PILOTO

2. Contribución de la asignatura al desarrollo de las competencias clave en el nivel

La Biología en el nivel de Bachillerato General representa una asignatura donde confluyen múltiples formas de conocimiento y habilidades esenciales para la vida contemporánea. Esta asignatura establece una red compleja que conecta las inquietudes sobre el origen de la vida hasta los fenómenos que ocurren actualmente, integrando el saber científico con las habilidades sociales, digitales, comunicativas, éticas y emocionales, sobre la base de las siete competencias específicas planteadas.

La competencia matemática y en ciencia y tecnología (CMCT) se fomenta a partir de la curiosidad natural, a partir de la cual se formulan hipótesis y se diseñan experimentos para comprender procesos o modelar dinámicas. Estas experiencias cultivan una mentalidad que les permite abordar problemáticas y tomar decisiones fundamentadas en el método científico.

La competencia comunicativa (CC) desarrolla habilidades y destrezas en el campo del lenguaje científico. El estudiantado desarrolla habilidades de indagación y uso de fuentes científicas confiables, así como la construcción de argumentos sólidos sobre teorías complejas y la traducción de conceptos especializados para diferentes audiencias.

La competencia digital (CD) trasciende el simple uso de herramientas tecnológicas. El estudiantado utiliza herramientas digitales accesibles para crear contenido que permita compartir sus investigaciones. Además, desarrollarán criterios para distinguir fuentes confiables en un mundo saturado de información, convirtiéndose en ciudadanos y ciudadanas digitales con capacidad crítica y ética.

La competencia socioemocional (CSE) se desarrolla cuando el estudiantado reflexiona sobre temas complejos, por ejemplo: las enfermedades genéticas, trascendiendo el aprendizaje sobre la herencia, pues desarrolla empatía hacia personas con condiciones diversas, cuestionando sus propios prejuicios y construyendo una comprensión más profunda de la diversidad humana.

La competencia ciudadana, identidad y conciencia cultural (CCICC) se potencia cuando el estudiantado analiza los determinantes sociales de la salud, cuestiona discursos históricos o reflexiona sobre las vacunas como bien público, fortaleciendo conocimientos democráticos esenciales. Esta competencia invita a participar en la construcción de una sociedad más equitativa y sostenible.

La competencia en innovación y transformación (CIT) encuentra en la Biología un laboratorio natural. El estudiantado no se limita a consumir conocimiento; genera ideas, diseña soluciones creativas para problemas reales y contextuales, la promoción de la salud integral en sus comunidades o el desarrollo de propuestas agrícolas sostenibles.

La competencia de expresiones culturales y artísticas (CECA) se fortalece cuando el estudiantado descubre la belleza estética en las estructuras naturales, crea representaciones gráficas innovadoras de procesos biológicos o desarrolla campañas creativas de sensibilización ambiental.

La Biología en el Bachillerato, vista desde esta perspectiva integral, trasciende las fronteras tradicionales entre disciplinas y se convierte en un espacio de formación humana integral. En esta asignatura se propicia el desarrollo de una ciudadanía crítica, creativa y comprometida con su entorno, capaz de navegar en la complejidad del mundo contemporáneo con conocimiento, sensibilidad y responsabilidad, a través del desarrollo de las competencias esenciales para una vida plena y sostenible.

3. Bloques curriculares

PROGRAMA PILOTO

Bloque 1. Origen y evolución de la vida en la Tierra

Este bloque es la continuidad de lo aprendido en Educación General Básica con respecto a las características y necesidades comunes de los seres vivos y su relación con el medio en el que viven. En el nivel de Bachillerato General el estudiantado examinará el origen y continuidad de la vida en los sistemas biológicos y los cambios a lo largo del tiempo.

De este modo, el estudiantado: 1) Analizará las pruebas científicas sobre el origen de la vida y de las macromoléculas que la conforman, desarrollando una actitud crítica basada en la evidencia científica; 2) Comprenderá la estructura y replicación del ADN y cómo los genes se organizan en cromosomas; 3) Analizará la transmisión de la herencia desde las Leyes de Mendel desde lo teórico hasta lo procedimental; y por último 4) Comprenderá la Teoría de la evolución biológica desarrollando pensamiento crítico y argumentando con bases científicas.

Bloque 2. Biología celular y molecular

En este bloque, el estudiantado desarrollará saberes que les permitan profundizar en el estudio de los seres vivos, a nivel molecular y celular, aprendizaje iniciado a lo largo de la Educación General Básica. En el nivel de Bachillerato General la enseñanza de la biología celular y molecular es fundamental, ya que proporciona las bases para comprender la vida en su nivel más fundamental.

En este sentido, el estudiantado: 1) Analizará el funcionamiento del cuerpo humano y de otros seres vivos desde conceptos como el ciclo celular o el metabolismo; 2) Apreciará la unidad y diversidad de la vida; 3) Desarrollará indagaciones relacionadas con el ciclo celular y su control para el estudio del cáncer y las enfermedades neurodegenerativas; 4) Tomará conciencia de los avances en la investigación de la meiosis y la fecundación, así como sus repercusiones en la vida de las personas con una postura crítica y ética.

Bloque 3. Biología de los organismos animales

En este bloque, el estudiantado de Bachillerato General avanzará con los aprendizajes desarrollados en Educación General Básica, los cuales se relacionan con el nivel de organización multicelular, en cuanto a la agrupación de las células en tejidos, órganos, aparatos y sistemas. En este sentido, el estudiantado analizará la organización de los animales, desde un punto de vista evolutivo, para comprender los diferentes procesos que permiten mantener la homeostasis en organismos con diferente grado de complejidad.

En este contexto, el estudiantado: 1) Comprenderá la compleja organización de los organismos, así como su clasificación y sus adaptaciones; 2) Profundizará la función y evolución de sistemas vitales; 3) Explorará los sistemas del cuerpo humano; 4) Diferenciará los sistemas femenino y masculino; 5) Inferirá los mecanismos de crecimiento, desarrollo humano, la sexualidad y la salud sexual, integrando todos estos conocimientos en el planteamiento de proyecto de vida integral y satisfactorio.

Bloque 4. Biología de los organismos vegetales

En este bloque, el estudiantado del nivel de Bachillerato avanzará con los contenidos trabajados en Educación General Básica con respecto al nivel de organización multicelular en los vegetales. En este sentido, el estudiantado realizará un análisis de la organización de las plantas, desde un punto de vista evolutivo, así como la utilidad de la biotecnología para la mejora de los cultivos.

Es decir, el estudiantado: 1) Investigará la organización de las plantas, desde sus tejidos especializados hasta sus órganos vegetativos y reproductores; 2) Aplicará criterios científicos para determinar las estrategias evolutivas de las plantas que les ha permitido adaptarse a los diversos climas; 3) Indagará las características de las plantas nativas y endémicas de Ecuador, así como sus usos medicinales tradicionales, valorando su existencia; 4) Relacionará la importancia de la Biotecnología y mejora genética con la agricultura sostenible en el marco de la seguridad alimentaria, asumiendo una postura crítica y ética.

Bloque 5. Ecología y biodiversidad

Este bloque es la continuidad de lo aprendido en Educación General Básica, con respecto a la comprensión de las características y necesidades comunes de los seres vivos, su relación con el ambiente, los biomas del mundo, los impactos del cambio climático y otras actividades humanas.

En el nivel de Bachillerato General, la Biología abarcará aspectos de la ecología que nos enseña sobre las interacciones de la vida. El estudiantado: 1) Analizará los ecosistemas y biomas para explicar la biodiversidad y la megadiversidad de Ecuador; 2) Aplicará el concepto de servicios ecosistémicos; 3) Evaluará críticamente como las actividades humanas impactan de forma negativa los sistemas globales a través de fenómenos, tales como, el cambio climático, la deforestación y la sobreexplotación, llevando a la pérdida de biodiversidad; 4) Diseñará estrategias de conservación para promover el desarrollo sostenible, gestionando los recursos naturales y valorando el equilibrio entre el crecimiento poblacional y el bienestar futuro del planeta.

PROGRAMA PILOTO

4. Matriz de competencias específicas

Competencia Específica	Indicadores de evaluación
CE.CN.B.5.1. Construir modelos explicativos sobre la evolución prebiótica, la formación de las primeras estructuras biológicas y el origen de la vida en la Tierra primitiva, fundamentados en el conocimiento e importancia de bioelementos y biomoléculas inorgánicas y orgánicas, a partir de la argumentación y la discusión de las teorías de la biología actual frente a aquellas interpretaciones del origen de la vida que no se sustentan en el método científico, demostrando pensamiento crítico y honestidad intelectual. CMCT, CC, CCICC, CECA	I.CN.B.5.1.1. Explica de manera fundamentada la validez de las pruebas científicas sobre el origen de la vida y de las condiciones de la Tierra primitiva, diferenciándolas de explicaciones pseudocientíficas mediante criterios del método científico. I.CN.B.5.1.2. Explica cómo el conocimiento de los bioelementos y las biomoléculas inorgánicas (agua, sales minerales) y biomoléculas orgánicas (carbohidratos, lípidos, proteínas (enzimas), ácidos nucleicos) fundamenta la comprensión de la evolución prebiótica, la formación de las primeras estructuras biológicas y así como su importancia en los seres vivos. I.CN.B.5.1.3. Argumenta la hipótesis del ARN y la aparición de la primera célula.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
CN.B.5.1.d.1. Método y pruebas científicas sobre el origen de la vida. CN.B.5.1.d.2. Condiciones de la Tierra primitiva y composición de su atmósfera versus la atmósfera actual CN.B.5.1.d.3. Tipos de bioelementos. CN.B.5.1.d.4. Biomoléculas inorgánicas: Propiedades del agua y sales minerales. CN.B.5.1.d.5. Biomoléculas orgánicas: Enlaces, estructuras, relaciones y funciones de los azúcares, lípidos, proteínas (enzimas) y ácidos nucleicos. CN.B.5.1.d.6. Autoorganización y replicación: El mundo del ARN y la primera célula.	CN.B.5.1.p.1. Diferenciar entre la composición de la atmósfera primitiva y la actual, infiriendo la importancia de la atmósfera reductora. CN.B.5.1.p.2. Establecer la importancia para la vida de los bioelementos, y biomoléculas inorgánicas. CN.B.5.1.p.3. Reconocer los monómeros y polímeros correspondientes a cada biomolécula orgánica, así como sus enlaces, estructuras y funciones. CN.B.5.1.p.4. Experimentar con materiales sencillos para detectar la presencia de biomoléculas. CN.B.5.1.p.5. Establecer relación entre cada biomolécula y su función en los seres vivos. CN.B.5.1.p.6. Construir explicaciones coherentes sobre los pasos propuestos para el ensamblado de la primera célula a partir del conocimiento del ARN. CN.B.5.1.p.16. Diseñar investigaciones experimentales sobre el valor nutricional de los distintos alimentos desde el conocimiento de las biomoléculas. CN.B.5.1.p.21. Seleccionar fuentes confiables sobre experimentos clave relacionados con el origen de la vida, las biomoléculas y replicación del ARN, extrayendo conclusiones fundamentadas en el método científico.	CN.B.5.1.a.1. Cuestionar cómo pudo surgir la vida. CN.B.5.1.a.2. Comprender cómo las moléculas se ensamblan en estructuras más complejas, valorando la organización de la materia viva. CN.B.5.1.a.3. Asimilar que los bioelementos constituyen las biomoléculas que forman parte del ser humano y de los alimentos que ingerimos, demostrando responsabilidad en la adopción de estilos de vida saludables. CN.B.5.1.a.9. Posicionar el método científico ante las pseudociencias.

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

Para desarrollar esta competencia específica es fundamental diseñar una situación de aprendizaje que parta de la siguiente pregunta generadora: ¿Cómo surgió la vida en la Tierra primitiva y qué condiciones similares podemos encontrar en Ecuador? Esta situación permitirá conectar el estudio de bioelementos y macromoléculas con ambientes extremos ecuatorianos como las fuentes termales de Papallacta o las condiciones volcánicas de las Galápagos, generando un aprendizaje significativo que trasciende la memorización de conceptos abstractos. La riqueza geológica del Ecuador ofrece laboratorios naturales únicos: las aguas termales de Baños con sus gradientes de temperatura y composición mineral, los ecosistemas extremófilos del Chimborazo, o las fumarolas del Reventador, todos ellos análogos modernos de las condiciones que pudieron existir en la Tierra primitiva hace 3.800 millones de años.

Adicionalmente, la metodología más apropiada que se recomienda para el desarrollo de esta competencia específica consiste en el Aprendizaje Basado en Indagación (ABI) combinado con la modelización científica. El estudiantado trabajará en equipos, en los cuales desarrollarán los siguientes roles: el bioquímico investigará la composición molecular, el geólogo analizará las condiciones ambientales, el experimentador diseñará propuestas de simulaciones de laboratorio, y el comunicador científico divulgará los resultados, utilizando un lenguaje científico y apropiado para diferentes audiencias. Esta organización por roles no es rígida sino rotativa, permitiendo que cada estudiante desarrolle múltiples competencias mientras mantiene una responsabilidad específica en cada fase del proyecto. El ABI se enriquece con estrategias de pensamiento visible como rutinas de pensamiento ("Veo-Pienso-Me pregunto"), organizadores gráficos evolutivos que muestren la complejización molecular, y protocolos de documentación científica que incluyan bitácoras de información recabada y desarrollada a través de las actividades experimentales posibles de desarrollar. La modelización científica se aborda desde múltiples perspectivas: modelos físicos con materiales de uso cotidiano y de fácil acceso, recursos digitales a través de los cuales se visualicen las condiciones de la Tierra primitiva y la composición de su atmósfera versus la atmósfera actual, así como las representaciones de los enlaces, estructuras, relaciones de los azúcares, lípidos, proteínas (enzimas) y ácidos nucleicos.

Conexiones interdisciplinarias

Las conexiones interdisciplinarias de esta competencia específica se evidencian en los siguientes ejemplos: Desde Química los aprendizajes vinculados con la síntesis molecular y las condiciones redox permitirá fortalecer el aprendizaje respecto a las condiciones de la Tierra primitiva y composición de su atmósfera versus la atmósfera actual, reconociendo cómo las condiciones reductoras de la atmósfera primitiva facilitaron la síntesis abiótica. Desde Matemática se posibilitará comprender la composición de la atmósfera primitiva, además con este conocimiento se creará representaciones abstractas de cómo funcionan ciertos procesos y se aplicará conceptos de teoría de la información al código genético. Desde Historia será posible valorar el desarrollo histórico del método científico aplicado al estudio del origen de la vida, desde los primeros experimentos controlados hasta las teorías actuales basadas en evidencia empírica. La perspectiva histórica resaltará no solo los experimentos pioneros sino también las contribuciones frecuentemente invisibilizadas, como el trabajo de Rosalind Franklin en la estructura del ADN. Desde Filosofía se priorizará la epistemología del método científico. La Filosofía de la ciencia permitirá reflexionar sobre la naturaleza del conocimiento científico, la diferencia entre ciencia y pseudociencia, así como las implicaciones éticas y existenciales de comprender nuestro origen químico, facilitando al estudiantado la emisión de criterios sobre la base del pensamiento científico.

Esta integración convierte el estudio del origen de la vida en una experiencia verdaderamente interdisciplinar con una visión transdisciplinar que prepara al estudiantado en el abordaje de los desafíos complejos del siglo XXI con una visión holística e informada.

PROGRAMA PILOTO

Competencia Específica	Indicadores de evaluación
CE.CN.B.5.2. Predecir las consecuencias de las alteraciones genéticas, cromosómicas y epigenéticas con base en la comprensión del concepto de flujo de información del ADN a las proteínas, así como de los mecanismos de regulación epigenética, demostrando empatía ante las diferencias de los seres humanos. CMCT, CC, CD, CCICC, CSE.	I.CN.B.5.2.1. Explica la naturaleza química del ADN, a partir de su organización en cromosomas y genes, así como la propiedad de perpetuarse en el tiempo de acuerdo con su capacidad replicativa. I.CN.B.5.2.2. Predice las consecuencias básicas de alteraciones genéticas (mutaciones), aberraciones cromosómicas y epigenéticas y su relación con patologías conocidas (incluyendo enfermedades raras), basándose en la comprensión del flujo de información del ADN a las proteínas y de los mecanismos de regulación epigenética.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
CN.B.5.1.d.7. Estructura y replicación del ADN CN.B.5.1.d.8. Cromosoma y gen CN.B.5.1.d.9. Mutación: causas y consecuencias CN.B.5.1.d.10. Aberración cromosómica CN.B.5.1.d.11. Epigenética y enfermedades raras	CN.B.5.1.p.7. Aplicar el conocimiento del código genético para entender la relación entre el ADN, el ARN y las proteínas. CN.B.5.1.p.8. Diferenciar entre alteración cromosómica y génica. CN.B.5.1.p.9. Establecer la relación entre los cambios en los genes y las patologías a través de cambios en las proteínas que codifican. CN.B.5.1.p.10. Establecer el impacto a nivel fenotípico de los cambios en la estructura o número de cromosomas (enfermedades raras). CN.B.5.1.p.11. Explicar que los cambios en los patrones de lectura de los genes también acarrean problemas sin alterar la propia secuencia de ADN. CN.B.5.1.p.23. Seleccionar fuentes confiables sobre experimentos clave en genética, mutaciones y aberraciones cromosómicas, extrayendo conclusiones fundamentadas.	CN.B.5.1.a.4. Apreciar el papel del ADN como la molécula portadora de la herencia. CN.B.5.1.a.10. Valorar el papel de la mujer en la ciencia, reconociendo contribuciones fundamentales como las de Rosalind Franklin en la estructura del ADN, Martha Chase en la demostración del ADN como material genético y Nettie Stevens en el descubrimiento de los cromosomas sexuales. CN.B.5.1.a.12. Actuar con empatía ante las personas que presentan afectaciones a su salud o desarrollo debido a mutaciones, aberraciones cromosómicas o epigenéticas, a partir del conocimiento adquirido. CN.B.5.3.a.9. Reconocer la importancia del estudio de las enfermedades raras. CN.B.5.3.a.10. Valorar la investigación en enfermedades que afectan a países en desarrollo.

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

Para desarrollar esta competencia específica es fundamental diseñar una situación de aprendizaje que se plantee desde la siguiente pregunta generadora: ¿Por qué es importante reconocer las enfermedades genéticas frecuentes en la población ecuatoriana? Este desafío conecta el flujo de información genética con casos reales de patologías hereditarias frecuentes en el país, el papel histórico de Rosalind Franklin en el descubrimiento del ADN y los dilemas éticos de las farmacéuticas en el acceso a medicamentos. Ecuador presenta una diversidad genética única debido a su geografía y poblaciones ancestrales, con prevalencias particulares de condiciones como la anemia falciforme, la intolerancia a la lactosa, o casos de albinismo. Esta realidad nacional proporciona un contexto auténtico y significativo para comprender cómo las alteraciones en el código genético se traducen en condiciones de salud que afectan a familias y comunidades enteras. La historia de Rosalind Franklin, cuyas fotografías de difracción de rayos X fueron cruciales para descubrir la estructura del ADN, pero cuyo reconocimiento fue postergado por décadas, sirve como punto de entrada para reflexionar sobre equidad de género en la ciencia y la importancia de reconocer todas las contribuciones al conocimiento científico.

En este contexto, la metodología más apropiada que se recomienda para el desarrollo de esta competencia específica consiste en el desarrollo del Aprendizaje Basado en Casos (ABC) con investigación científica. Los equipos asumen roles de: genetista analizando casos, bioinformático usando las secuencias genéticas y descubrir mutaciones, investigador molecular estudiando información sobre las mutaciones, y bioético evaluando implicaciones sociales del diagnóstico genético. Esta estructura de roles refleja la naturaleza multidisciplinaria de la genética médica moderna, donde ningún profesional trabaja aisladamente.

Conexiones interdisciplinarias

Las conexiones interdisciplinarias de esta competencia específica se evidencian en los siguientes ejemplos: Desde Matemática se trabajará con probabilidades de herencia. El estudiantado aplicará la teoría de probabilidades para calcular riesgos en árboles genealógicos, utilizará estadística para interpretar información de asociación genética y explorará conceptos de combinatoria en la diversidad genética poblacional. Desde Química se relacionará el aprendizaje con el estudio de la estructura molecular del ADN profundizando la comprensión del funcionamiento de los enlaces de hidrógeno entre bases nitrogenadas, reacciones de polimerización en la síntesis de ADN, así como cambios conformacionales en proteínas mutadas. Desde Historia se reconocerá las contribuciones femeninas en genética. La perspectiva histórica no solo reconoce a científicas relegadas, sino que examina cómo el contexto social influye en la investigación genética: desde la eugenesia del siglo XX, es decir, aquel punto de la historia donde se utilizaba la genética con la idea de “mejorar” la especie humana hasta los actuales debates sobre la cura de enfermedades en beneficio de todas y todos. Desde Lengua y Literatura se aportará con el lenguaje científico a utilizar para predecir las consecuencias genéticas, cromosómicas y epigenéticas. Adicionalmente, de manera transversal se desarrollarán aprendizajes vinculados con la tecnología, al indagar técnicas de diagnóstico molecular; en ética, desde el consentimiento informado en pruebas genéticas hasta las implicaciones de la medicina predictiva, pasando por cuestiones de privacidad genética y discriminación.

Esta integración preparará al estudiantado a un futuro donde la genética será cada vez más central en la medicina, requiriendo ciudadanos científicamente informados y éticamente reflexivos.

PROGRAMA PILOTO

Competencia Específica	Indicadores de evaluación
CE.CN.B.5.3. Comprender la teoría celular, el origen evolutivo de las células eucariotas y el conocimiento sobre los microorganismos y las formas acelulares, así como la organización de las células procariotas y eucariotas que determina su clasificación taxonómica, además de la interpretación de cómo las alteraciones metabólicas y de las estructuras celulares (incluyendo las membranas biológicas) afectan la salud humana demostrando compromiso responsable en la prevención de enfermedades. CMCT, CC, CD, CIT, CCICC.	I.CN.B.5.3.1. Explica el enfoque de la teoría celular, así como las estructuras y funciones principales de células eucariotas (animales y vegetales) y procariotas (importancia de las bacterias y medidas para conservar la salud). I.CN.B.5.3.2. Compara células eucariotas y procariotas, describiendo sus diferencias clave y clasificando los organismos según su tipo celular en los dominios y reinos correspondientes. I.CN.B.5.3.3. Explica los procesos metabólicos fundamentales (respiración celular, fotosíntesis, fermentación) y su importancia para la vida. I.CN.B.5.3.4. Relaciona las alteraciones básicas de estructuras celulares o procesos metabólicos con sus posibles efectos en la salud humana, utilizando ejemplos de patologías comunes, así como el papel de la industria farmacéutica. I.CN.B.5.3.5. Explica la teoría de la endosimbiosis y su relación con las mitocondrias y cloroplastos, reconociendo el papel de los aportes científicos como el de Lyn Margulis. I.CN.B.5.3.6. Argumenta por qué los virus y priones son formas acelulares, así como las medidas para evitar enfermedades causadas por estas. I.CN.B.5.3.7. Relaciona la importancia de la membrana celular en el proceso de ósmosis y su influencia en funciones vitales.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
CN.B.5.2.d.1. Célula y Teoría celular CN.B.5.2.d.2. Tipos de célula y su evolución: procariotas (bacterias) y eucariotas (animales y vegetales) CN.B.5.2.d.3. Estructura y función de las membranas biológicas: importancia de la ósmosis CN.B.5.2.d.4. Estructura y función del citoesqueleto CN.B.5.2.d.5. Estructura y función de los orgánulos CN.B.5.2.d.6. El núcleo celular CN.B.5.2.d.7. Dominios y reinos de la vida CN.B.5.2.d.8. Teoría endosimbiótica	CN.B.5.2.p.1. Conectar las características de mitocondrias y cloroplastos con las de bacterias para justificar su origen endosimbiótico. CN.B.5.2.p.2. Establecer las diferencias y semejanzas existentes, a partir de su estructura y función, entre las células procariotas y eucariotas; célula animal y la vegetal CN.B.5.2.p.3. Clasificar los organismos en dominios y reinos CN.B.5.2.p.4. Observar al microscopio óptico muestras de diversas células.	CN.B.5.2.a.1. Evaluar la solidez de la Teoría endosimbiótica. CN.B.5.2.a.2. Reconocer que las bacterias llevan más tiempo que nosotros sobre el planeta y que existen algunas beneficiosas. CN.B.5.2.a.3. Apreciar la Teoría celular como una teoría central y unificadora en la biología y que da respuesta de qué estamos hechos los seres vivos. CN.B.5.2.a.4. Destacar la importancia de la fotosíntesis en el mantenimiento de la vida.

PROGRAMA PILOTO

CN.B.5.2.d.9. Metabolismo: anabolismo y catabolismo CN.B.5.2.d.10. Fotosíntesis: cloroplasto CN.B.5.2.d.11. Fermentación. CN.B.5.2.d.12. Respiración celular: mitocondria. CN.B.5.2.d.13. Microorganismos y formas acelulares (virus y priones).	CN.B.5.2.p.5. Experimentar con membranas biológicas para visualizar el proceso de ósmosis y sus implicaciones en la hidratación celular. CN.B.5.2.p.6. Vincular la función de las enzimas con los procesos metabólicos celulares, relacionándolos con ejemplos cercanos de la vida cotidiana, así como sus alteraciones y efectos en la salud humana. CN.B.5.2.p.7. Conectar la relación circular entre la fotosíntesis, la respiración celular y el principio de conservación de la energía. CN.B.5.2.p.12. Argumentar si los virus y los priones son formas de vida, estableciendo medidas para conservar la salud. CN.B.5.2.p.15. Seleccionar fuentes confiables sobre experimentos clave en biología celular y procesos metabólicos, extrayendo conclusiones basadas en evidencia. CN.B.5.2.P.17. Construir modelos de los tipos de células eucariotas identificando su estructura, función del citoesqueleto, los orgánulos y del núcleo celular, así como sus posibles alteraciones.	CN.B.5.2.a.5. Valorar el uso que hemos hecho los humanos del proceso de fermentación. CN.B.5.2.a.8. Valorar el papel de la mujer en la ciencia, reconociendo contribuciones como la de Lynn Margulis en la teoría endosimbiótica y otras científicas en biología celular. CN.B.5.2.a.10. Recomendar medidas para conservar su salud a partir del conocimiento de los microorganismos, las formas acelulares, las alteraciones de los procesos metabólicos y las alteraciones de los orgánulos celulares que pueden ser prevenibles. CN.B.5.3.a.11. Discutir, desde un punto de vista ético, el papel de la industria farmacéutica en el desarrollo, producción y acceso a tratamientos para enfermedades metabólicas.

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

Para desarrollar esta competencia específica es fundamental diseñar una situación de aprendizaje que se plantee desde la siguiente pregunta generadora: ¿Cómo impactan los procesos celulares en nuestra salud y en la vida en el planeta? Esta interrogante invita al estudiantado a transitar desde una comprensión estructural de la célula hacia una reflexión sobre las implicaciones del metabolismo celular en la salud, el bienestar y la sostenibilidad del entorno. A través del estudio comparado de células procariotas y eucariotas, animales y vegetales, se exploran funciones vitales como la fotosíntesis, la respiración celular, la fermentación y el rol de microorganismos. El contexto se enraíza en situaciones cotidianas —como la producción de alimentos fermentados, el uso de antibióticos, o las consecuencias de alteraciones mitocondriales—, fortaleciendo la conexión entre la biología celular y la vida real.

En este sentido, la metodología más apropiada que se recomienda para el desarrollo de esta competencia específica consiste en la combinación del aprendizaje basado en la indagación con el trabajo experimental, permitiendo al estudiantado observar al microscopio diferentes tipos celulares, realizar experimentos sencillos como el de ósmosis con membranas biológicas, y construir modelos físicos o digitales de células y orgánulos. Además, se promueven debates y argumentaciones sobre temas complejos, como la naturaleza de los virus y priones. Esta estrategia favorece tanto la alfabetización científica como el desarrollo de habilidades socioemocionales, comunicativas y críticas.

Conexiones interdisciplinarias

Las conexiones interdisciplinarias de esta competencia específica se evidencian en los siguientes ejemplos: Desde Química se relacionará con las reacciones metabólicas y con la velocidad de reacción en la fermentación, así como el concepto químico de los agentes que influyen en la energía de activación de la reacción. Desde Historia se revisará el desarrollo de la teoría celular a partir del análisis del contexto social, las revoluciones científicas, así como la influencia del poder social para trascender de una idea de “generación espontánea” hacia la comprensión del ser humano formado por células. De igual forma, se propiciará el estudio de las contribuciones de figuras científicas invisibilizadas. Desde Educación Cultural y Artística se utilizará los conocimientos para representar con materiales del entorno las células procariotas y eucariotas, a partir de sus elementos estructurales, así como los microorganismos y formas acelulares con el fin de fortalecer lo aprendido a partir del uso de materiales concretos. Desde Física se propiciará el estudio de la conservación de la energía para comprender que la energía que entra a un ecosistema, es decir, a través de la luz solar, no desaparece, esta se transforma en energía química mediante la fotosíntesis, y luego esa energía química se transforma en calor, movimiento o trabajo celular mediante la respiración. Desde Educación Física se comprenderá el vínculo entre la actividad celular y el bienestar corporal a partir de la reflexión del principio de eficiencia energética (temática vinculada también con la asignatura de Física).

Esta mirada integral permitirá que el aprendizaje sea más significativo, situado y transformador, trascendiendo de la memorización de conceptos a la puesta en práctica de lo aprendido en contextos reales.

PROGRAMA PILOTO

Competencia Específica	Indicadores de evaluación
CE.CN.B.5.4. Modelar los fenómenos de transmisión hereditaria utilizando los principios de las leyes de Mendel, las definiciones de alelo, genotipo, fenotipo y del ciclo celular, explicando cómo la variabilidad genética, generada por la meiosis, sustenta la diversidad biológica y la evolución de las especies, y la comprensión de la fecundación In Vitro, así como las aplicaciones de la genética con actitud crítica y responsable. CMCT, CC, CIT, CCICC, CSE, CECA.	I.CN.B.5.4.1. Resuelve problemas de genética y de herencia ligada al sexo a partir de la comprensión de conceptos básicos como alelo, genotipo, fenotipo, leyes de Mendel. I.CN.B.5.4.2. Explica la importancia de cómo los principios de la herencia mendeliana y el ciclo celular (mitosis) sustentan científicamente los mecanismos de perpetuación de las especies y la generación de variabilidad genética (meiosis). I.CN.B.5.4.3. Argumenta la importancia de la variabilidad genética como motor clave en la evolución de la vida y las aplicaciones de la genética en diversos campos. I.CN.B.5.4.4. Explica la importancia de la diversidad genética en las poblaciones humanas, así como los riesgos de discriminación basada en características genéticas. I.CN.B.5.4.5. Relaciona las alteraciones en el ciclo celular con el desarrollo y progresión del cáncer, así como las aplicaciones de la genética, a partir de las investigaciones en este campo. I.CN.B.5.4.6. Explica cómo el conocimiento de la meiosis y la fecundación In Vitro ha permitido el desarrollo de técnicas de reproducción asistida, reconociendo su impacto positivo en la vida de las personas, así como la importancia de las contribuciones científicas como la de Jean Purdy.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
CN.B.5.1.d.12. Alelo CN.B.5.1.d.13. Genotipo y fenotipo CN.B.5.1.d.14. Leyes de Mendel CN.B.5.1.d.15. Cromosomas sexuales y herencia ligada al sexo. CN.B.5.1.d.16. Genética de poblaciones y diversidad genética CN.B.5.1.d.17. Equilibrio Hardy-Weinberg CN.B.5.1.d.18. Variabilidad genética y perpetuación de especies CN.B.5.1.d.19. Aplicaciones de la genética en medicina, conservación y agricultura CN.B.5.2.d.14. Ciclo celular y sus fases CN.B.5.2.d.15. Control del ciclo celular: proliferación celular (controlada y descontrolada) y muerte celular programada CN.B.5.2.d.16. Mitosis, meiosis: Consecuencias biológicas CN.B.5.2.d.17. La Fecundación In Vitro	CN.B.5.1.p.15. Relacionar los principios de la genética de poblaciones con la evolución, la variabilidad genética y la perpetuación de especies. CN.B.5.1.p.22. Resolver problemas de genética aplicando las leyes de Mendel. CN.B.5.1.p.24. Resolver problemas de herencia ligada al sexo CN.B.5.2.p.8. Hacer modelos de la mitosis y la meiosis. CN.B.5.2.p.9. Hacer preparaciones al microscopio óptico para visualizar las fases de la mitosis y de la meiosis. CN.B.5.2.p.10. Resolver problemas relacionados con la ploidía y el número de cromosomas y cromátidas. CN.B.5.2.p.11. Diferenciar entre mitosis y meiosis. CN.B.5.2.p.13. Indagar en las investigaciones sobre el ciclo celular para el estudio del cáncer y las enfermedades neurodegenerativas. CN.B.5.2.p.14. Establecer cómo los avances en la investigación de la meiosis y la fecundación ha mejorado la vida de las personas que no pueden tener hijos. CN.B.5.2.p.16. Seleccionar fuentes confiables sobre las aplicaciones de la genética, estableciendo conclusiones basadas en evidencia.	CN.B.5.1.a.5. Reconocer la importancia de las Leyes de Mendel como base de la herencia. CN.B.5.1.a.11. Apreciar la relevancia de la genética de poblaciones en campos como la conservación de especies, la medicina y la agricultura. CN.B.5.2.a.6. Valorar la investigación en el ciclo celular para el estudio del cáncer y las enfermedades neurodegenerativas. CN.B.5.2.a.7. Reconocer que los avances en la investigación de la meiosis y la fecundación In Vitro han mejorado la vida de las personas que no pueden tener hijos. CN.B.5.2.a.9. Valorar el papel de la mujer en la ciencia, reconociendo contribuciones como la de Jean Purdy en la fecundación in vitro. CN.B.5.1.a.13. Demostrar empatía y respeto hacia las personas con enfermedades ligadas al sexo, cáncer o con alteraciones cromosómicas. CN.B.5.1.a.14. Tomar conciencia de la importancia de la diversidad genética como fuente económica en el presente y futuro de la humanidad.

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

Para desarrollar esta competencia específica es fundamental diseñar una situación de aprendizaje que se plantee desde la siguiente pregunta generadora que entrelaza biología, ética y ciudadanía: ¿Cómo la herencia genética explica la diversidad de especies en Ecuador y puede combatir ideas eugenésicas, es decir de jerarquías biológicas? Esta interrogante permite insertar el estudio de la genética dentro de un marco socialmente significativo, vinculando los principios biológicos con problemáticas históricas y contemporáneas que afectan tanto la biodiversidad como la dignidad humana. Desde el punto de vista contextual, es importante propiciar en el estudiantado la comprensión del Ecuador, como uno de los países con mayor diversidad biológica del mundo, ofrece un entorno idóneo para explorar la relación entre la variabilidad genética y la conservación de especies. Al mismo tiempo, la persistencia de imaginarios eugenésicos en distintos discursos sociales —educativos, biomédicos, culturales— exige una reflexión crítica que trascienda lo meramente académico y convoque al ejercicio de la ciudadanía científica.

En este sentido, se recomienda para el desarrollo de esta competencia específica la combinación de estrategias con enfoque metodológico que permita la integración entre la modelización matemática, para representar, analizar y predecir procesos hereditarios y poblacionales, y el aprendizaje colaborativo por roles interdisciplinarios, que promueve la construcción colectiva del conocimiento y el reconocimiento de diversas formas de aproximarse a un fenómeno. En esta lógica, cada estudiante asume un rol que representa una mirada experta: el genetista de poblaciones se encarga de analizar la variabilidad genética desde una perspectiva evolutiva; el biólogo de conservación aplica estos principios para diseñar estrategias de protección de especies endémicas; el historiador de la ciencia reconstruye las trayectorias invisibilizadas de mujeres científicas como Jean Purdy; y el bioético interpela críticamente los usos de la genética a lo largo del tiempo. Esta dinámica metodológica no solo favorece la comprensión profunda, pues también fortalece habilidades sociales, pensamiento crítico y compromiso ético.

Conexiones interdisciplinarias

Las conexiones interdisciplinarias de esta competencia específica se evidencian en los siguientes ejemplos: Desde Matemática se integrará de manera funcional en el modelado y análisis estadístico de la variabilidad genética; además, se analizará, a través de una ecuación con explicación sencilla apropiada para el estudiantado del nivel de Bachillerato, el Equilibrio de Hardy-Weinberg para contar con una referencia de comparación y detección de la evolución. También se emplearán conocimientos de probabilidad y estadística para la resolución de problemas de genética. Desde Historia se promoverá una lectura crítica del desarrollo del pensamiento genético y el uso de esta información a lo largo del tiempo. Desde Lengua y Literatura se utilizará el lenguaje científico para explicar de manera oral y escrita cómo la variabilidad genética sustenta la diversidad biológica y la evolución de las especies y se propiciará el uso de fuentes confiables de información. Desde Educación Cultural y Artística se utilizará los conocimientos de representaciones para elaborar modelos de la mitosis y meiosis, con estos insumos el estudiantado podrá explicar de manera concreta la realidad biológica. Además, se podrá utilizar los conocimientos sobre la ilustración científica, a través del dibujo y la pintura, para representar a los alelos y cromosomas y explicar cómo estos se relacionan con los fenómenos de transmisión hereditaria. De manera transversal, se propiciará el desarrollo de la ética y de la tecnología, al establecer espacios para discutir las implicaciones sociales de la genética, así como propiciar las representaciones digitales de los conocimientos adquiridos.

Esta confluencia de saberes convierte el aula en un espacio donde el conocimiento científico no se aprende para ser repetido, sino para ser interrogado, apropiado y transformado en conocimientos que expliquen interrogantes sobre la herencia genética.

PROGRAMA PILOTO

Competencia Específica	Indicadores de evaluación
CE.CN.B.5.5. Generar iniciativas responsables para promover la salud integral del ser humano, de manera individual y colectiva, a partir del análisis de los efectos de enfermedades y desórdenes asociados a estilos de vida, enfocándose en los sistemas fundamentales para el mantenimiento de la vida: digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor, su organización y funcionamiento al compararlos con otros animales, reconociendo su estructura y función. CMCT, CC, CD, CIT, CCICC, CSE.	I.CN.B.5.5.1. Explica que en los organismos multicelulares la forma y función de las células y los tejidos determinan la organización de órganos, aparatos y sistemas, demostrando respeto por los seres vivos. I.CN.B.5.5.2. Establece semejanzas y diferencias estructurales y funcionales entre los tejidos, órganos, aparatos, sistemas de diferentes especies animales a lo largo de la escala evolutiva, valorando la complejidad biológica. I.CN.B.5.5.3. Establece la relación entre estilos de vida saludable y la aparición o prevención de enfermedades y desórdenes que afectan a los sistemas fundamentales de mantenimiento (digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor) a partir de medidas concretas relacionadas con estilos de vida saludables. I.CN.B.5.5.4. Infiere el rol que cumplen los microorganismos en el tracto digestivo, así como la influencia de la contaminación en los sistemas del cuerpo humano.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
CN.B.5.3.d.1. Tejido, órgano y aparato/sistema CN.B.5.3.d.2. Tipos de tejidos animales y sus células CN.B.5.3.d.3. Aparatos y sistemas de los animales CN.B.5.3.d.4. Evolución y clasificación de los animales a partir de su complejidad biológica CN.B.5.3.d.5. Componentes y funciones de los sistemas humanos: digestivo, excretor, respiratorio y circulatorio CN.B.5.3.d.6. Enfermedades y medidas de cuidado de los sistemas humanos: digestivo, excretor, respiratorio y circulatorio.	CN.B.5.3.p.1. Usar muñecos clásticos y modelos anatómicos para el estudio de órganos y aparatos. CN.B.5.3.p.2. Comparar la complejidad de los sistemas de los animales invertebrados y vertebrados. CN.B.5.3.p.3. Observar preparaciones de los diferentes órganos de los distintos sistemas al microscopio óptico. CN.B.5.3.p.4. Distinguir los distintos tipos de tejidos y las células que componen los órganos. CN.B.5.3.p.13. Indagar acerca de las enfermedades nutricionales y desórdenes alimenticios más comunes que afectan a la población (intolerancias, anorexia, bulimia, obesidad) así como la importancia del microbiota. CN.B.5.3.p.14. Indagar en diversas fuentes sobre las enfermedades causadas por el consumo de tabaco y la exposición a contaminantes ambientales sobre el sistema respiratorio. CN.B.5.3.p.20. Seleccionar fuentes confiables sobre investigaciones en fisiología animal, para identificar cómo funcionan los sistemas del cuerpo humano, planteando conclusiones aplicables en lo cotidiano y su bienestar. CN.B.5.3.p.23. Proponer acciones relacionadas con hábitos de vida saludables como medida de prevención de enfermedades de los sistemas digestivo, excretor, respiratorio y circulatorio.	CN.B.5.3.a.1. Tomar conciencia de la importancia de los hábitos saludables de alimentación, ejercicio físico y sueño para el mantenimiento de los sistemas del cuerpo humano. CN.B.5.3.a.2. Valorar el papel de todos los microorganismos que viven en simbiosis con el ser humano en el tracto digestivo. CN.B.5.3.a.3. Reflexionar sobre el problema de la contaminación atmosférica, agua, suelo y el deterioro de los sistemas del cuerpo humano. CN.B.5.3.a.4. Desarrollar una actitud de respeto a los seres vivos, a partir del reconocimiento de sus niveles de organización jerárquica.

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

Para desarrollar esta competencia específica es fundamental diseñar una situación de aprendizaje que se plantee desde la siguiente pregunta generadora que interpela tanto el conocimiento científico como el compromiso con el entorno: ¿Cómo podemos diseñar un programa de salud integral para nuestra comunidad basado en el funcionamiento de nuestros sistemas vitales? Esta interrogante no solo moviliza el estudio anatómico y fisiológico del cuerpo humano, sino que sitúa dicho conocimiento dentro de un marco de acción concreta, vinculado a problemáticas reales como las enfermedades crónicas no transmisibles, los trastornos alimenticios, los hábitos sedentarios y la contaminación ambiental, todos ellos presentes en los diferentes contextos en el Ecuador.

En este sentido, se recomienda para el desarrollo de esta competencia específica la combinación de estrategias con enfoque metodológico que permita la combinación del aprendizaje investigativo y la acción participativa, permitiendo que el conocimiento científico no se limite a la comprensión de conceptos, sino que se traduzca en iniciativas con impacto social. El estudiantado se organizará para desempeñar roles complementarios que simulan un equipo interdisciplinario de salud como fisiólogos, quienes analizan el funcionamiento normal de los sistemas digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor; como epidemiólogos, quienes investigan las enfermedades prevalentes en su contexto; como promotores de salud, quienes diseñan estrategias preventivas culturalmente pertinentes; y como comunicadores comunitarios, quienes estarán a cargo de elaborar campañas educativas orientadas a promover estilos de vida saludables. Esta organización permitirá desarrollar aprendizajes significativos desde múltiples perspectivas, favoreciendo la cooperación, el pensamiento crítico y la apropiación situada del saber.

Conexiones interdisciplinarias

Las conexiones interdisciplinarias de esta competencia específica se evidencian en los siguientes ejemplos: Desde Educación Física se explorará la relación entre ejercicio y funcionamiento del sistema circulatorio, además, se abordarán conocimientos sobre los hábitos alimenticios y su impacto en el sistema digestivo. Desde Lengua y Literatura se analizará textos que expliquen la dimensión emocional de los desórdenes alimenticios, promoviendo la producción de textos escritos en los cuales se plasmen recomendaciones que promuevan la salud integral del ser humano sobre la base del sustento científico. Adicionalmente, se diseñarán campañas de educación y prevención con impacto real. Desde Historia se propiciará el estudio de los determinantes sociales que influyen en la salud. Desde Educación Cultural y Artística se emplearán los conocimientos sobre las representaciones gráficas para elaborar modelos de tejidos, órganos, aparatos y sistemas, a través del uso de materiales del entorno, motivando el desarrollo de la creatividad. Este material permitirá interiorizar el conocimiento en el estudiantado y explicar a otros lo aprendido.

De esta manera, la propuesta se convierte en una experiencia formativa integral, que no solo enseña a conocer el cuerpo, sino también a cuidarlo, comprenderlo en su entorno y actuar para el bienestar individual y colectivo.

PROGRAMA PILOTO

Competencia Específica	Indicadores de evaluación
CE.CN.B.5.6. Plantear estrategias de prevención de enfermedades y toma de decisiones sobre la salud biológica y mental, basadas en una comprensión integral de los sistemas de control (incluido su funcionamiento y evolución), regulación, defensa y reproducción del organismo humano (nervioso, endocrino, inmunológico y reproductor), demostrando responsabilidad por la salud individual y colectiva. CMCT, CC, CD, CCICC, CSE.	I.CN.B.5.6.1. Explica los componentes y cómo funcionan los sistemas nervioso, endocrino, inmunológico (inmunidad innata y adquirida) y reproductor (diferencias entre los sistemas femeninos y masculinos) para trabajar coordinadamente a partir del conocimiento de su evolución y su importancia para el bienestar del ser humano. I.CN.B.5.6.2. Establece la relación entre estilos de vida y la aparición o prevención de enfermedades y desórdenes que afectan a los sistemas de control, regulación, defensa y reproducción (nervioso, endocrino, inmunológico y reproductor), proponiendo medidas concretas para su cuidado. I.CN.B.5.6.3. Argumenta los beneficios de las vacunas para la salud pública y su relación con la ingeniería genética, valorando su importancia. I.CN.B.5.6.4. Sustenta la importancia de la salud biológica y mental como componente fundamental del bienestar integral, proponiendo medidas básicas de cuidado.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
CN.B.5.3.d.7. Función (individual y conjunta) y evolución de los sistemas: nervioso, endocrino, inmunológico y reproductor. CN.B.5.3.d.8. Componentes de los sistemas humanos: nervioso, endocrino, inmunológico y reproductor. CN.B.5.3.d.9. Vacuna y su importancia CN.B.5.3.d.10. Diferencias entre los sistemas femeninos y masculinos.	CN.B.5.1.p.17. Indagar la relación entre la ingeniería génica y las vacunas. CN.B.5.3.p.6. Relacionar la neurociencia básica y salud mental. CN.B.5.3.p.7. Ejemplificar la relación existente entre los sistemas nervioso, endocrino, inmunológico y reproductor a partir de sus funciones y evolución. CN.B.5.3.p.8. Diferenciar inmunidad innata e inmunidad adaptativa. CN.B.5.3.p.15. Indagar en diversas fuentes sobre los efectos nocivos en el sistema nervioso ocasionados por el consumo de alcohol y otras drogas. CN.B.5.3.p.16. Indagar acerca de las enfermedades relacionadas con el sistema inmunitario más frecuentes en la población (alergias y enfermedades autoinmunes). CN.B.5.3.p.17. Indagar acerca de las anomalías relacionadas con el sistema reproductor más frecuentes y sus consecuencias para la población humana. CN.B.5.3.p.21. Proponer medidas concretas para el cuidado de los sistemas nervioso, endocrino, inmunológico y reproductor.	CN.B.5.3.a.12. Reconocer la importancia de la salud biológica y mental en niños/as, adolescentes, jóvenes, personas adultas y mayores, a través del planteamiento de medidas básicas de cuidado. CN.B.5.3.a.13. Compartir la importancia del sistema inmunitario en la salud global y de otros sistemas. CN.B.5.3.a.14. Reconocer la importancia desde un punto de vista científico de las vacunas para salvar vidas humanas, descartando los discursos de las pseudociencias. CN.B.5.3.a.15. Valorar el papel de la mujer en la ciencia, reconociendo contribuciones como la de Lady Mary Montagu en la introducción de la variolación.

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

Para desarrollar esta competencia específica es fundamental diseñar una situación de aprendizaje que se plantee desde la siguiente pregunta generadora que invita a analizar críticamente la relación entre ciencia, salud y vida cotidiana: ¿Cómo podemos prevenir enfermedades endocrinas, inmunológicas, reproductivas y con impacto en la salud mental en adolescentes ecuatorianos? La pregunta no solo interpela el conocimiento científico, sino también la experiencia concreta del estudiantado, aludiendo a problemáticas reales que atraviesan su entorno: el estrés académico, los trastornos hormonales, la exposición a enfermedades autoinmunes, y las dudas o mitos en torno a la salud sexual y reproductiva.

En este sentido, se recomienda para el desarrollo de esta competencia específica la combinación de estrategias con enfoque metodológico que permita el análisis de estudios de caso clínicos y el diseño de políticas de salud pública, articulando así la comprensión científica con la toma de decisiones responsables. Cada equipo de trabajo asumirá un rol profesional que permita mirar los sistemas desde perspectivas complementarias. Como neurocientíficos investigarán los vínculos entre funcionamiento del sistema nervioso, afectación a la salud mental y estilos de vida; como endocrinólogos analizarán los procesos de regulación hormonal y su impacto en el desarrollo; como inmunólogos examinarán los mecanismos de defensa y los riesgos asociados a enfermedades autoinmunes; y los profesionales de salud reproductiva propondrán estrategias de prevención basadas en evidencia científica y pertinencia cultural sobre la base de la comprensión del sistema reproductor y el sistema endocrino. Este enfoque favorecerá una comprensión integral del cuerpo humano como un sistema interrelacionado, al tiempo que estimula el desarrollo de habilidades investigativas, comunicativas y éticas.

Conexiones interdisciplinarias

Las conexiones interdisciplinarias de esta competencia específica se evidencian en los siguientes ejemplos: Desde Matemática se analizará las estadísticas de los casos de enfermedades de los sistemas humanos: nervioso, endocrino, inmunológico y reproductor; además, se utilizará la lógica de la pendiente (razón de cambio) para interpretar datos reales, gráficos y casos clínicos sencillos. Desde Educación para la Ciudadanía se analizará los determinantes sociales de la salud y aportará datos claves para comprender la salud mental y emocional hasta la actualidad; así como los marcos institucionales para articular propuestas de salud integral como una obligación del Estado ecuatoriano. Desde Historia se analizará el contexto histórico de la creación de las vacunas, así como los criterios pseudocientíficos sobre estas. Desde Educación Cultural y Artística se emplearán los conocimientos sobre las representaciones gráficas para elaborar modelos de los sistemas nervioso, endocrino, inmunológico y reproductor, a través del uso de materiales del entorno, con los cuales se exponga la estructura de cada sistema motivando el desarrollo de la creatividad. Este material permitirá interiorizar el conocimiento en el estudiantado y explicar a otros lo aprendido sobre la función individual y conjunta de los sistemas del cuerpo humano. Desde Lengua y Literatura se diseñará estrategias comunicacionales de promoción escolar a ser compartidas con lenguaje adecuado a los miembros de la comunidad, sobre la base de la búsqueda de información en fuentes confiables desde el aspecto disciplinar hasta lingüístico.

Esta red de saberes configura un escenario de aprendizaje complejo, donde se supera la visión fragmentada del cuerpo humano y se promueve una comprensión crítica, situada y ética de la salud que permita al estudiantado la toma de decisiones informadas y conscientes.

PROGRAMA PILOTO

Competencia Específica	Indicadores de evaluación
CE.CN.B.5.7. Tomar decisiones informadas y constructivas que impactan positivamente en su proyecto de vida personal y social basándose en la comprensión de los procesos biológicos (fecundación, desarrollo embrionario y fetal, parto e interrupción del embarazo) y la comprensión de lo que representa la sexualidad para el establecimiento de estrategias responsables de autocuidado y prevención en salud sexual y reproductiva. CMCT, CC, CD, CIT, CCICC, CSE.	I.CN.B.5.7.1. Describe los procesos biológicos de la fecundación, el desarrollo embrionario y fetal, el parto y la interrupción del embarazo, reconociendo su importancia y las repercusiones para la vida de las personas. I.CN.B.5.7.2. Argumenta los riesgos de una maternidad/paternidad prematura, según su proyecto de vida, partiendo del análisis crítico y reflexivo de la sexualidad, salud sexual y reproductiva y sus implicaciones. I.CN.B.5.7.3. Explica la relevancia de la planificación familiar y la prevención de enfermedades de transmisión sexual en el contexto del desarrollo individual y social. I.CN.B.5.7.4. Detalla la relación entre la función de las hormonas con la sexualidad, el crecimiento del cuerpo, el proceso reproductivo, el embarazo, así como su importancia.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
CN.B.5.3.d.11. Fecundación, embarazo, desarrollo y parto CN.B.5.3.d.12. Interrupción del embarazo: causas y consecuencias CN.B.5.3.d.13. El papel del sistema neuroendocrino en el proceso reproductivo CN.B.5.3.d.14. Crecimiento y etapas del desarrollo humano CN.B.5.3.d.15. La sexualidad CN.B.5.3.d.16. Rol de las hormonas en la sexualidad CN.B.5.3.d.17. Salud sexual CN.B.5.3.d.18. Métodos anticonceptivos CN.B.5.3.d.19. Enfermedades de transmisión sexual CN.B.5.3.d.20. Proyecto de vida	CN.B.5.3.p.9. Explicar de forma integral la función de la reproducción humana. CN.B.5.3.p.10. Reconocer el papel de la placenta como órgano mixto entre la madre y el hijo. CN.B.5.3.p.11. Analizar las consecuencias del bipedismo y el parto en la mujer. CN.B.5.3.p.12. Analizar las consecuencias de los cambios hormonales producidos durante el embarazo en la mujer. CN.B.5.3.p.18. Indagar acerca de las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes en la población, proponiendo medidas preventivas. CN.B.5.3.p.19. Relacionar la salud sexual y reproductiva (métodos anticonceptivos) con las implicaciones en el proyecto de vida. CN.B.5.3.p.22. Indagar sobre las hormonas sexuales y las hormonas del crecimiento y sus efectos en el cuerpo humano. CN.B.5.3.p.24. Seleccionar fuentes confiables sobre investigaciones relacionadas con la fecundación, embarazo, desarrollo, parto, interrupción del embarazo, sexualidad, salud sexual, planteando conclusiones aplicables para su bienestar en el marco de su proyecto de vida.	CN.B.5.3.a.5. Reconocer la reproducción humana como una decisión personal basada en el respeto, priorizando el papel de la mujer y en el marco del proyecto de vida personal. CN.B.5.3.a.6. Argumentar las implicaciones biológicas, sociales y éticas de los procesos reproductivos y la interrupción del embarazo con fundamentación científica. CN.B.5.3.a.7. Analizar críticamente los mitos, estereotipos y prejuicios asociados con la sexualidad. CN.B.5.3.a.8. Reconocer que la salud sexual, reproductiva y afectiva son componentes esenciales del bienestar general y del desarrollo personal. CN.B.5.3.a.16. Valorar el papel de la mujer en la ciencia, reconociendo contribuciones como la de Metrodora, pionera en medicina ginecológica y Eugenia del Pino en el estudio del desarrollo embrionario. CN.B.5.3.a.17. Valorar la importancia de comprender la relación entre hormonas, sexualidad y crecimiento.

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

Para desarrollar esta competencia específica es fundamental diseñar una situación de aprendizaje que se plantee desde la siguiente pregunta generadora profundamente vinculada con la autonomía, la ciudadanía y la comprensión científica del cuerpo: ¿Cómo podemos construir un proyecto de vida saludable que incluya decisiones informadas sobre sexualidad y reproducción? Esta interrogante permitirá integrar la educación sexual con la biología reproductiva, y al mismo tiempo, invitará al estudiantado al análisis crítico de los factores sociales, culturales, emocionales y éticos que atraviesan la toma de decisiones en torno a la salud sexual y reproductiva. Las estrategias que se desarrollen deberán contemplar una mirada comprensiva y respetuosa sobre la diversidad humana, basada en evidencia científica y en el enfoque de derechos.

En este sentido, se recomienda para el desarrollo de esta competencia específica la combinación de estrategias con enfoque metodológico que promuevan la Educación Sexual Integral con el trabajo activo sobre la construcción de proyectos de vida personales y socialmente responsables. Cada equipo de trabajo representará un conjunto de saberes profesionales y vivenciales que permitan una mirada interdisciplinaria y empática: Como fisiólogos reproductivos se encargarán de explicar los procesos biológicos de la fecundación, el desarrollo embrionario, el parto y sus posibles interrupciones; como sexólogos educativos promueve una comprensión respetuosa e informada sobre la sexualidad; como representantes del área de salud pública compartirán información sobre los métodos anticonceptivos, las estrategias de prevención y los desafíos epidemiológicos; y como Orientadores de proyecto de vida guiarán en la toma de decisiones con las aspiraciones personales y los contextos vitales de las y los adolescentes. Este enfoque metodológico promueve un aprendizaje situado, participativo y transformador.

Conexiones interdisciplinarias

Las conexiones interdisciplinarias de esta competencia específica se evidencian en los siguientes ejemplos: Desde Matemática se vincularán los conocimientos relacionados con la tasa de crecimiento y la pendiente de la recta tangente para facilitar la comprensión del desarrollo embrionario. Adicionalmente, se utilizarán los conocimientos sobre estadística y probabilidad al comprender que la existencia de las personas corresponde a un evento donde participan las probabilidades. Desde Educación para la Ciudadanía se explorarán los marcos normativos de los derechos reproductivos, incluidos el uso de los métodos anticonceptivos, así como la norma jurídica actual que dictamina los casos para la interrupción del embarazo. Desde Lengua y Literatura se analizará el impacto de la comunicación efectiva para abordar temáticas relacionadas con la sexualidad y se propiciará el uso de las herramientas gramaticales necesarias para diseñar una estructura narrativa debidamente construida que satisfaga los requerimientos individuales al momento de construir un proyecto de vida satisfactorio. Se utilizará los conocimientos relacionados con la ejecución de debates para propiciar espacios de diálogo relacionados con temas de sexualidad, salud sexual, cambios hormonales durante el embarazo, entre otros temas de interés del estudiantado. Desde Historia con el estudio de Metrodora, autora del texto médico más antiguo conocido escrito por una mujer sobre las enfermedades y cuidados de las mujeres, se visualizará el papel de la mujer en la ciencia; además se analizará las diversas formas en que las culturas comprenden y expresan la sexualidad.

Esta mirada plural y situada permite construir un aprendizaje que trasciende lo académico, y que fortalece la capacidad del estudiantado para tomar decisiones informadas, éticas y autónomas en la construcción de su propio proyecto de vida.

PROGRAMA PILOTO

Competencia Específica	Indicadores de evaluación
CE.CN.B.5.8. Promover la conservación y uso responsable de los recursos naturales del país, reconociendo el valor de la biodiversidad, y sus servicios ecosistémicos para el bienestar humano, proponiendo acciones de desarrollo sostenible apropiadas para el contexto local, con actitud crítica y considerando las actividades antrópicas que amenazan su estabilidad. CMCT, CC, CD, CIT, CCICC, CSE.	I.CN.B.5.8.1. Explica el valor de la biodiversidad, la megadiversidad, los recursos naturales, en los ecosistemas del Ecuador y el impacto de las actividades humanas, a partir del conocimiento de la importancia de la ecología y de la tipología de los ecosistemas existentes en el país. I.CN.B.5.8.2. Describe los principales servicios ecosistémicos y el impacto de su alteración en los sistemas globales. I.CN.B.5.8.3. Propone acciones sencillas de conservación para su entorno local, considerando la importancia de equilibrar las necesidades humanas con la protección ambiental en el marco del desarrollo sostenible y problemáticas actuales como el crecimiento poblacional.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
CN.B.5.5.d.1. Ecología: definición e importancia CN.B.5.5.d.2. Ecosistemas y biomas: tipos CN.B.5.5.d.3. Biodiversidad y megadiversidad CN.B.5.5.d.4. Factores de la megadiversidad y principales ecosistemas de Ecuador (Litoral, Interandina, Amazonía, Insular) CN.B.5.5.d.5. Servicio ecosistémico: abastecimiento, reguladores, de sostenimiento y culturales CN.B.5.5.d.6. Sistemas globales: definición e importancia. CN.B.5.5.d.7. Principales actividades humanas con impacto global (cambio climático, deforestación, sobreexplotación, especies introducidas e invasoras) CN.B.5.5.d.8. Pérdida y conservación de la biodiversidad CN.B.5.5.d.9. Estrategias para la conservación de la biodiversidad: in situ y ex situ CN.B.5.5.d.10. Desarrollo sostenible: definición e importancia CN.B.5.5.d.11. Crecimiento poblacional CN.B.5.5.d.12. Recursos naturales	CN.B.5.5.p.1. Explicar la importancia de la biodiversidad para el equilibrio de los ecosistemas, la sociedad y el planeta poniendo ejemplos concretos. CN.B.5.5.p.2. Reflexionar acerca de la importancia social, económica y ambiental de la biodiversidad y los recursos naturales, identificando los retos de Ecuador frente a su patrimonio natural y el desarrollo sostenible. CN.B.5.5.p.3. Clasificar los servicios ecosistémicos en sus cuatro grandes grupos (aprovisionamiento, regulación, culturales, y de soporte). CN.B.5.5.p.4. Relacionar las actividades antrópicas con la pérdida de biodiversidad. CN.B.5.5.p.5. Proponer soluciones a la pérdida de biodiversidad para su conservación y la del ambiente. CN.B.5.5.p.6. Diseñar estrategias de desarrollo sostenible. CN.B.5.5.p.7. Proponer soluciones innovadoras a los desafíos socioambientales y de crecimiento poblacional desde el respeto a la diversidad cultural y fomentando el desarrollo sostenible. CN.B.5.5.p.8. Evaluar el estado de los ecosistemas del Ecuador, con énfasis en los ecosistemas acuáticos (marinos, costeros y de agua dulce). CN.B.5.5.p.9. Debatir sobre los beneficios del uso del transporte público y compartido, considerando los impactos ambientales enfocados en el desarrollo sostenible. CN.B.5.5.p.10. Descubrir maneras de vivir con un estilo sostenible desde el punto de vista ecológico y financiero. CN.B.5.5.p.12. Seleccionar fuentes confiables sobre la ecología, estudios ecológicos y de conservación de la biodiversidad, planteando conclusiones para la sostenibilidad ambiental.	CN.B.5.5.a.1. Reconocer el valor intrínseco y la importancia de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos para el planeta y la humanidad. CN.B.5.5.a.2. Asumir un compromiso personal y social con la conservación de la diversidad biológica y el ambiente. CN.B.5.5.a.3. Apreciar la riqueza natural de Ecuador y su megadiversidad. CN.B.5.5.a.4. Fortalecer el sentido de identidad con el entorno natural del Ecuador y el compromiso con su protección. CN.B.5.5.a.5. Cuestionar los modelos de consumo y desarrollo insostenibles. CN.B.5.5.a.6. Mostrar disposición a promover cambios en su vida enfocados a la sostenibilidad. CN.B.5.5.a.7. Valorar el papel de la mujer en la ciencia, reconociendo contribuciones pioneras como la de Rachel Carson o Yolanda Kakabadse en el movimiento ambientalista moderno.

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

Para desarrollar esta competencia específica es fundamental diseñar una situación de aprendizaje que se plantee desde la siguiente pregunta generadora: ¿Cómo podemos conservar la biodiversidad y promover un desarrollo sostenible en Ecuador y el planeta, considerando los impactos de las actividades humanas y los modelos de desarrollo actuales? Esta formulación estimulará al estudiantado a desarrollar el análisis crítico de las dinámicas socioambientales y convoca a repensar el papel de la ciudadanía frente al cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la transición hacia modelos económicos más sostenibles.

En este sentido, se recomienda para el desarrollo de esta competencia específica la combinación de estrategias con enfoque metodológico que articulen la indagación científica con la reflexión ética y política, combinando la modelización ecológica participativa con la propuesta de soluciones transformadoras. Se sugiere conformar equipos interdisciplinares simulados, por ejemplo: Ecólogos o Planificadores de Desarrollo Sostenible, Analistas de Políticas Públicas y Comunicadores Ambientales, quienes exploran los desafíos de la conservación en territorios como la Amazonía ecuatoriana y proponen estrategias viables desde un enfoque ecosistémico, intercultural y de justicia ambiental.

Conexiones interdisciplinarias

Las conexiones interdisciplinarias de esta competencia específica se evidencian en los siguientes ejemplos: Desde Matemática se analizará los casos actuales que denoten el uso de los recursos naturales al día, al mes, al año, empleando para ello, razones y proporciones o calcular medias, modas y porcentajes. Adicionalmente, se utilizará los conocimientos de crecimiento exponencial para explicar el crecimiento poblacional con ejemplos reales y sobre la base de los resultados propiciar espacios de reflexión, utilizando para ello, conocimientos de expresión oral, argumentación, escucha activa, refutación, lenguaje corporal (Lengua y Literatura). Desde Química se analizará el cambio climático desde la comprensión de la estequiometría, polaridad, equilibrio químico, acción de los enlaces covalentes entre el dióxido de carbono y el metano. Desde Educación para la Ciudadanía se reflexionará sobre modelos de desarrollo, participación y políticas ambientales que promuevan la conservación de la biodiversidad con un enfoque de desarrollo sostenible. Desde Educación Cultural y Artística se creará productos, a través de los cuales, se recreen expresiones que comuniquen el valor de la biodiversidad o representaciones que promuevan la toma de conciencia con respecto a los estilos de vida saludables desde un punto de vista sostenible. Desde Lengua y Literatura se utilizará lenguaje científico adecuado para difundir propuestas de uso responsable de los recursos naturales del país considerando que el cambio de hábitos en la ciudadanía resulta fundamental, adicionalmente se utilizará como apoyo herramientas digitales para modelar, presentar y difundir dichas propuestas. Desde Emprendimiento y Gestión se valorará el potencial de la bioeconomía, la economía circular y los servicios ecosistémicos en el desarrollo nacional considerando los recursos con los que cuenta el país.

Esta confluencia de saberes permite reconocer el valor de la biodiversidad de manera integral, propiciando el desarrollo sostenible y una actitud crítica ante las acciones desarrolladas de manera individual y colectiva.

PROGRAMA PILOTO

Competencia Específica	Indicadores de evaluación
CE.CN.B.5.9. Reconocer la importancia ecológica, cultural y socioeconómica de las plantas en el Ecuador a partir de sus estructuras, funciones, evolución y adaptaciones, conectando con su rol vital en los ecosistemas y su impacto en la sociedad, incluyendo el desarrollo sostenible agrícola del país, demostrando respeto por la naturaleza. CMCT, CC, CD, CIT, CCICC, CSE	I.CN.B.5.9.1. Explica los procesos que se realizan en las plantas (vegetativos y reproductores) desde la experimentación y la identificación de sus estructuras. I.CN.B.5.9.2. Explica el papel vital de las plantas en los ecosistemas, en la seguridad alimentaria y en la medicina tradicional, a partir del conocimiento de su evolución (comparado con los animales) y adaptaciones a los pisos climáticos ecuatorianos. I.CN.B.5.9.3. Analiza la contribución de las plantas al desarrollo agrícola del país, así como el impacto de las prácticas agrícolas en los ecosistemas y las contribuciones de la Biotecnología en el campo de la Agricultura I.CN.B.5.9.4. Plantea medidas de conservación de la flora (nativa y endémica) a partir del conocimiento de sus usos etnobotánicos y su importancia ecológica, cultural y socioeconómica.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
CN.B.5.4.d.1. Tipos de tejidos vegetales CN.B.5.4.d.2. Meristemos: características, clases y funciones CN.B.5.4.d.3. Tejidos diferenciados: características, clases y funciones. CN.B.5.4.d.4. Órganos vegetativos de las plantas superiores: raíz, tallo y hojas, características y funciones CN.B.5.4.d.5. Órganos reproductores de las plantas superiores: flor, fruto y semilla, características y funciones CN.B.5.4.d.6. Evolución, clasificación e importancia de las plantas CN.B.5.4.d.7. Adaptaciones de plantas a pisos climáticos ecuatorianos CN.B.5.4.d.8. Plantas nativas y endémicas del Ecuador y sus usos etnobotánicos CN.B.5.4.d.9. Agricultura sostenible y seguridad alimentaria CN.B.5.4.d.10. Plantas medicinales y principios activos CN.B.5.4.d.11. Biotecnología vegetal y mejoramiento genético	CN.B.5.4.p.1. Observar preparaciones de tejidos y órganos vegetales al microscopio óptico. CN.B.5.4.p.2. Trazar el flujo del agua y las sales minerales desde la tierra por el xilema y la fabricación de nutrientes en las hojas y su transporte por el floema. CN.B.5.4.p.3. Relacionar las estrategias adaptativas de las plantas durante la evolución. CN.B.5.4.p.4. Diseñar experimentos sobre factores que afectan el crecimiento vegetal. CN.B.5.4.p.5. Investigar las medidas de conservación para las plantas nativas y endémicas del Ecuador. CN.B.5.4.p.6. Comparar las estrategias evolutivas de plantas (sedentarismo y estructura modular/plasticidad) y animales (nomadismo y estructura fija). CN.B.5.4.p.7. Indagar sobre el desarrollo de la Biotecnología en el campo de la Agricultura, interpretando su aplicación para una mejor alimentación. CN.B.5.4.p.8. Seleccionar fuentes confiables sobre experimentos clave en fisiología vegetal, importancia ecológica, cultural y socioeconómica de las plantas, biotecnología agrícola, extrayendo conclusiones prácticas. CN.B.5.5.p.11. Evaluar el impacto de prácticas agrícolas en el ecosistema.	CN.B.5.4.a.1. Fomentar una actitud de respeto hacia la vida vegetal a partir del conocimiento de su estructura (tejidos, órganos). CN.B.5.4.a.2. Valorar la riqueza vegetal del Ecuador y su potencial biotecnológico. CN.B.5.4.a.3. Promover prácticas agrícolas sostenibles y conservación de especies nativas y endémicas. CN.B.5.4.a.4. Valorar el papel de la mujer en la ciencia, reconociendo contribuciones como la de Mary Agnes Chase en la taxonomía y clasificación de plantas.

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

Para desarrollar esta competencia específica es fundamental diseñar una situación de aprendizaje que se plantee desde la siguiente pregunta generadora que invita a valorar profundamente la biodiversidad vegetal y su rol estratégico en el bienestar de la humanidad: ¿Cómo las plantas nativas de Ecuador sustentan nuestros ecosistemas y economía, y cómo podemos potenciar su desarrollo sostenible? La propuesta conecta la comprensión científica de los sistemas vegetales con el análisis de su función ecológica, su importancia en cadenas tróficas, su uso tradicional en contextos culturales diversos, y su potencial para el desarrollo agrícola y biotecnológico del país. Se recomienda que el punto de partida no sea únicamente el estudio de estructuras y funciones, sino la necesidad urgente de preservar, aprovechar y valorar la flora ecuatoriana como un bien común, tanto natural como cultural.

En este sentido, se recomienda para el desarrollo de esta competencia específica la combinación de estrategias con enfoque metodológico que articulen los conocimientos de la Etnobotánica Participativa con la Innovación Biotecnológica, generando un puente entre los saberes ancestrales y el conocimiento científico actual. Se deberá conformar equipos de trabajo organizados de forma interdisciplinaria: como Botánicos investigarán la diversidad vegetal nativa, analizando estructuras y funciones; como Etnobotánicos documentarán los usos tradicionales de plantas medicinales, alimenticias o ceremoniales en comunidades locales; Como biotecnólogos desarrollarán propuestas de innovación a partir de especies endémicas; y como Bioeconomistas analizarán los servicios ecosistémicos y el impacto socioeconómico de la flora, contribuyendo a una lectura integral que vincule conservación y desarrollo sostenible. Esta combinación de roles permite construir aprendizajes con sentido local, aplicabilidad real y respeto por la diversidad vegetal.

Conexiones interdisciplinarias

Las conexiones interdisciplinarias de esta competencia específica se evidencian en los siguientes ejemplos: Desde Química se identificará información disponible sobre los principios activos de plantas medicinales en el Ecuador. Desde Emprendimiento y Gestión se analizará el valor de los servicios ecosistémicos y su impacto en la seguridad alimentaria y la bioeconomía nacional. Desde Historia se propiciará el estudio histórico del papel de la mujer en la ciencia, como lo representa Mary Agnes Chase en la taxonomía y clasificación de plantas. Desde Educación Cultural y Artística se emplearán los conocimientos sobre las representaciones gráficas para elaborar dibujos o ilustraciones de los órganos vegetativos y reproductores de las plantas, enfatizando en sus formas, tamaños, colores; y sobre la base de este material, explicar oralmente sus funciones y su importancia para la vida. Desde Lengua y Literatura se propiciará el uso del conocimiento sobre uso de fuentes confiables de información para que el estudiantado indague sobre las plantas nativas del Ecuador y sus usos etnobotánicos. Posteriormente, se analizará críticamente las prácticas sostenibles con la mejora del rendimiento y la conservación del suelo, así como los aportes de los saberes ancestrales y formas tradicionales de relación con la naturaleza. Desde Matemática se empleará el conocimiento sobre la función cuadrática (parábola) que mide la tolerancia al calor o frío, o a su vez el modelo de competencia, es decir, si se siembra las plantas muy juntas, estas competirán por luz, agua y nutrientes. Estos conocimientos matemáticos permitirán comprender sobre los factores que afectan el crecimiento vegetal.

Esta red de saberes y perspectivas convierte el estudio de las plantas en una experiencia educativa integral, crítica, transformadora y profundamente enraizada en la realidad ecuatoriana.

PROGRAMA PILOTO

Competencia Específica	Indicadores de evaluación
CE.CN.B.5.10. Demostrar pensamiento crítico al explicar con evidencia científica la importancia de la evolución biológica como el marco unificador de la biología, a partir de la comprensión de la teoría de Darwin, de la teoría sintética, de los mecanismos evolutivos, de las pruebas de la evolución para comprender la diversidad de los seres vivos y su parentesco evolutivo. CMCT, CC, CD, CCICC, CSE	I.CN.B.5.10.1. Relaciona las pruebas de la evolución con la diversidad de los seres vivos y su parentesco evolutivo I.CN.B.5.10.2. Explica los fundamentos básicos de la teoría de la evolución biológica a partir de la teoría sintética que aúna las ideas de Darwin con las leyes de Mendel y la genética moderna. I.CN.B.5.10.3. Describe los principales mecanismos de evolución como la mutación, selección natural, deriva génica y migración y su importancia para los seres vivos. I.CN.B.5.10.4. Explica la relación entre adaptación y eficacia biológica con la posibilidad de aparición de nuevas especies por cambios en el ambiente.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
CN.B.5.1.d.20. Evolución biológica: definición e importancia CN.B.5.1.d.21. Teoría de la Evolución de Darwin y Wallace CN.B.5.1.d.22. Pruebas a favor de la Teoría de la Evolución: fósiles, anatómicas, embriológicas, geológicas, biogeográficas, biología molecular CN.B.5.1.d.23. Mecanismos de la evolución: mutación, selección natural, deriva génica y migración CN.B.5.1.d.24. Adaptación y eficacia biológica CN.B.5.1.d.25. Teoría sintética de la Evolución.	CN.B.5.1.p.12. Extraer conclusiones sobre las relaciones filogenéticas y los procesos de cambio. CN.B.5.1.p.13. Explicar los principios evolutivos con casos concretos. CN.B.5.1.p.14. Interpretar árboles filogenéticos. CN.B.5.1.p.18. Aplicar los principios fundamentales de la evolución para interpretar la diversidad, la historia y las interrelaciones de la vida en la Tierra. CN.B.5.1.p.19. Analizar la posibilidad de aparición de nuevas especies por cambios en el ambiente. CN.B.5.1.p.20. Indagar sobre la evolución de los pinzones de las Galápagos y sus picos que sustentaron la Teoría de la evolución de Darwin basada en los principios de la selección natural. CN.B.5.1.p.25. Comparar la teoría de la evolución de Darwin con la teoría sintética de la evolución para evidenciar su complementariedad. CN.B.5.3.p.5. Relacionar las estrategias adaptativas de los animales durante la evolución.	CN.B.5.1.a.6. Deconstruir ideas pseudocientíficas, reconociendo la evolución como una teoría central y unificadora en la biología y que da respuesta de dónde venimos. CN.B.5.1.a.7. Asimilar que somos un componente más del planeta, descartando la visión teleológica de la vida. CN.B.5.1.a.8. Valorar el papel de la evolución en la configuración de la vida humana considerando las pruebas a favor de la Teoría de la Evolución.

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

Para desarrollar esta competencia específica es fundamental diseñar una situación de aprendizaje que se plantee desde la siguiente pregunta generadora: ¿Cómo la teoría evolutiva explica la extraordinaria biodiversidad ecuatoriana y nuestra historia como especie? Propiciando que el estudiantado reconozca la evolución como una teoría central que permite entender la diversidad de la vida, las relaciones entre las especies y el lugar que ocupa la humanidad en el planeta. El aprendizaje deberá contextualizar en los ecosistemas ecuatorianos, con énfasis en las especies endémicas de las Islas Galápagos, un laboratorio natural de la evolución. La actividad integra la construcción de árboles filogenéticos a partir de especies locales, el análisis de evidencias fósiles y la interpretación de mecanismos evolutivos desde una perspectiva crítica y científica.

En este sentido, se recomienda para el desarrollo de esta competencia específica la combinación de estrategias con enfoque metodológico que articulen la investigación documental con el trabajo en campo, conformando equipos interdisciplinares que simulan comunidades científicas. Cada equipo estará integrado por estudiantes con roles diferenciados: Como taxonomistas se encargarán de clasificar especies locales; como Paleontólogo analizarán evidencias fósiles y sus implicaciones; como Genetistas trabajarán en el diseño de árboles filogenéticos y relaciones moleculares; y como Biogeógrafos analizarán la distribución de especies y su relación con la historia evolutiva de los ecosistemas. Esta metodología fomenta la colaboración científica, la indagación basada en problemas y la construcción activa del conocimiento.

Conexiones interdisciplinarias

Las conexiones interdisciplinarias de esta competencia específica se evidencian en los siguientes ejemplos: Desde Matemática se propiciará el desarrollo de conocimientos sobre estadística y probabilidad para comprender la selección natural o la pendiente de la recta con el fin de analizar la velocidad de la evolución, o para calcular la confiabilidad de cada rama en un árbol filogenético. Además, se utilizará el concepto matemático de “frecuencia” para medir qué tan común es una mutación de una población en una determinada generación y comparar su evolución a lo largo de las generaciones. Desde Historia se reflexionará sobre el desarrollo del pensamiento evolutivo y la importancia que representa las investigaciones para responder a las preguntas relacionadas con la evolución. Desde Filosofía se discutirá el estatus epistemológico de las teorías científicas y su importancia en la actualidad. Desde Educación Cultural y Artística se elaborará productos que representen la diversidad evolutiva, como los dibujos del biólogo evolucionista alemán Ernst Haeckel o los picos de los pinzones de Galápagos que sustentaron la Teoría de la evolución de Darwin. Desde Lengua y Literatura se explicará con lenguaje apropiado y sobre bases científicas, las pruebas a favor de la Teoría de la Evolución; además, se explicará las diferencias y similitudes de las teorías de la evolución y se compartirá conclusiones fundamentadas.

Esta integración enriquece la comprensión del fenómeno evolutivo desde múltiples miradas y favorece una formación científica, ética y cultural más completa.

PROGRAMA PILOTO

Bibliografía

Coba, J. (2024). La curiosidad como agente motivante en el aprendizaje significativo de las Ciencias Naturales, Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, ISNN 2707-2207, Volumen 8, Número 2. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i2

Gilbert, (D), Hernández, (M), Torres (J) & Mendoza (H). (2018). Aprendizaje basado en retos. Revista Electrónica ANFEI Digital, Año 5, N°9. Recuperado el 13 de mayo de 2025, de: https://www.anfei.mx/revista/index.php/revista/article/view/465/1114

Matthews, M. R. (Ed.) (2019). Mario Bunge: A Centenary Festschriff. Springer.

Ministerio de Educación, (2016). Currículo 2016. Segunda edición, Quito – Ecuador.

Sigit, D. V., & Sovianelis. (2024). Exploration experiential model affects science process skills (SPS): Student's plant identification ability increases. AIP Conference Proceedings, *2982*(1), 1-7. https://doi.org/10.1063/5.0185011

Tran, T. G. (2017). Applying experiential learning Kolb's model into designing "experiential learning cycle" in teaching Biology in general school. VNU Journal of Science: Education Research, 33(3). https://doi.org/10.25073/2588-1159/vnuer.4105

Universidad Andrés Bello, (2024), Aprendizaje experiencial. Recuperado el 13 de mayo de 2026. https://vinculacion.unab.cl/wiki/aprendizaje-experiencial/

Vilañez N., & Andachi, E. (2024). Aprendizaje basado en problemas (ABP) como estrategia innovadora en la enseñanza de Ciencias Naturales. Estudios y Perspectivas Revista Científica y Académica ISSN en línea 3005-2599, octubre-diciembre 2024, Volumen 4, Número 4, DOI: https://doi.org/10.61384/r.c.a.v4i4.709

Watts Hull, R., Hammer, B. K., & Kraft Leavey, J. (2025). Improving Understanding of the Role of Biology in Advancing the United Nations Sustainable Development Goals. The American Biology Teacher, *87*(4-5), 254–262. https://doi.org/10.1525/abt.2025.87.4-5.254

Winkler, R. (2016). Popper and the Omics. Frontiers in Plant Science, *7*, 195. https://doi.org/10.3389/fpls.2016.00195

PROGRAMA PILOTO



Ministerio de Educación,
Deporte y Cultura



@MinisterioEducacionEcuador



@Educacion_Ec

www.educacion.gob.ec